



Vietnam Airlines



Reliability Report

A350

June 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
A350 Reliability Report
June 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	Airbus Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines trong tháng 6/2025. Báo cáo được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy cất cánh & Hiệu suất hoạt động

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 trong tháng 6/2025 đạt 99.56%, cao hơn 0.12% so với mục tiêu đề ra (99.44%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay là 14.27 giờ, cao hơn 1.82% so với tháng 5/2025 (14.02 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 5.06 giờ, tăng 1.13% so với tháng trước.
- Tổng số chuyến bay: 911 chuyến.
- Một số hệ thống có số lượng báo cáo hỏng hóc tăng, tuy nhiên sau khi kiểm tra/vệ sinh thì không còn cảnh báo và không có ANR mới phát sinh.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 6/2025, đã ghi nhận 4 sự kiện chậm chuyến kỹ thuật, các trường hợp gián đoạn khai thác này đã được nhận diện, phân tích và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

(1). Hỏng hóc AILERON EHA (ATA 27-14): 1 sự kiện delay

- *A893 ngày 11/6, MSG RH AILERON EHA (NO GO ITEM). RPL EM AND TEST PASSED. Tuy nhiên sau đó ngày 12/6, tàu lại xuất hiện cảnh báo F/CTL INR AILERON ELEC ACTUATOR. REPLACED 2 COUPLER 115CE1, 115CE2 AND ELEK MODULE 404CR2, TEST ALL SATIS.*
- *Xuất hiện cảnh báo F/CTL INR AILERON ELEC ACTUATOR, FM: ELEK MODULE-EHA, R INBD AIL(404CR2)/SEC-1(2CE1),*

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' Airbus A350 fleet for June 2025. The report has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The dispatch reliability rate of the A350 fleet in June 2025 reached 99.56%, which is 0.12% higher than the target of 99.44%.
- The average daily utilisation per aircraft was 14.27 hours, representing a 1.82% increase compared to May 2025 (14.02 hours). The average flight duration was 5.06 hours, up by 1.13% month-over-month.
- Total number of flights: 911.
- Some systems experienced an increase in defect reports; however, after inspection and cleaning, the warnings cleared and no new ANRs were generated.

3. Delays & Technical Issues

In June 2025, a total of four technical delay events were recorded. These operational interruptions have been identified, analyzed, and corrective actions have been implemented. Details are as follows:

(1). Hỏng hóc AILERON EHA (ATA 27-14): 1 sự kiện delay

- *A893 11/6, MSG RH AILERON EHA (NO GO ITEM). RPL EM AND TEST PASSED. But on the day after 12/6, the message appear again F/CTL INR AILERON ELEC ACTUATOR. REPLACED 2 COUPLER 115CE1, 115CE2 AND ELEK MODULE 404CR2, TEST ALL SATIS.*
- *F/CTL INR AILERON ELEC ACTUATOR warning appeared, FM: ELEK MODULE-EHA, R INBD AIL(404CR2)/SEC-1(2CE1), FC:*

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

FC: 2796F6KZ & 2796FA4E. FC này báo “No Refresh” do mất liên lạc giữa EM của EHA/EBHA và PRIM/SEC qua nguồn 60V hoặc bus 1553.

- Hồng học được khắc phục sau khi thay EM và thay coupler (wiring tại 115CE1 & 115CE2).
- Về EM: Airbus/MOOG đang điều tra theo TFU 27.00.00125, nghi do nút mối hàn giống FCRM; các khối tháo xuống đang chờ SFR.
- Về coupler: theo ISI 92.00.00.031, có thể do lỗi sản xuất/lắp ráp (mặt kim loại, yếu tại ferrule...). A893 từng AOG năm 2022 do hỏng coupler (200CE1 & 205CE1), chỉ riêng tàu này gặp hiện tượng.
- Không có SB hay giải pháp phòng ngừa, chỉ thay coupler khi phát sinh hỏng.

(2). Hồng học ELEVATOR ACTUATOR (ATA 27-34): 1 sự kiện delay tàu A889:

- *A889 ngày 1/6, AOG DUE TO DISPATCH MSG F/CTL ELEVATOR ACTUATOR. RPLD EHA ACT AND TEST SATIS.*
- Hồng học FC: 2796F6UA, 2796FACS EHA-R ELEVR(2CT2) / ELEK MODULE-EHA R ELEVR(402CT2) do EM như nêu trong TFU 27.00.00125. Hiện tại, Airbus và MOOG vẫn đang điều tra nguyên nhân. Analysis of in-service events highlighted 5 main signatures: No Refresh monitoring, 1553 monitoring, Transducer Circuitry monitoring, RVDT/LVDT Disagree monitoring on EHA, Electronic Rigging monitoring on EHA (Not sanctioned on EBHA).
- Khối tháo trên tàu bay là khối gốc từ khi nhận tàu CSN=7865, TSN = 27619. Theo thống kê, các khối EHA/EBHA/EM có MTBUR = 54,476 đang cao hơn G-MTBUR = 15,316

2796F6KZ & 2796FA4E. This FC shows “No Refresh” due to loss of communication between the EHA/EBHA EM and PRIM/SEC via the 60V supply or 1553 bus.

- Fault was rectified by replacing the EM and the coupler (wiring at 115CE1 & 115CE2).
- For EM: Airbus/MOOG are investigating per TFU 27.00.00125; suspected cracked solder joint similar to FCRM. Removed units pending SFR.
- For coupler: per ISI 92.00.00.031, may result from production/assembly defects (metallic chip, ferrule weakness). A893 had an AOG in 2022 due to coupler failure (200CE1 & 205CE1), and no other aircraft in fleet experienced it.
- No SB or preventive action available; couplers are replaced when faults occur.

(2). ELEVATOR ACTUATOR (ATA 27-34): 1 delay event on A889:

- *A889 1/6, AOG DUE TO DISPATCH MSG F/CTL ELEVATOR ACTUATOR. RPLD EHA ACT AND TEST SATIS.*
- Fault FC: 2796F6UA, 2796FACS EHA-R ELEVR(2CT2) / ELEK MODULE-EHA R ELEVR(402CT2) caused by EM as noted in TFU 27.00.00125. Airbus and MOOG are still investigating the root cause. Analysis of in-service events highlighted five main signatures: No Refresh monitoring, 1553 monitoring, Transducer Circuitry monitoring, RVDT/LVDT Disagree monitoring on EHA, and Electronic Rigging monitoring on EHA (not applicable to EBHA).
- The removed unit was original since aircraft delivery, CSN = 7,865, TSN = 27,619. According to statistics, EHA/EBHA/EM units have

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

- Đang tiếp tục làm việc với Airbus về hỏng hóc này.

(3). Hỏng hóc BRAKE CTL 2 + L/G CTL 2 (ATA 32-42): 1 sự kiện AOG tàu A888

- A888: 3/6, MSG BRAKE CTL 2 + L/G CTL 2. REPLACED LDG CTL LEVER, TEST SATIS.
- Hỏng hóc với FC 3230F7HB, hỏng hóc được khắc phục sau khi thay control level 5GA P/N 166TS11Y00.
- Đây là lần đầu tiên xuất hiện hỏng hóc này trên đội tàu bay A350 của VNA, Airbus và Operator khác cũng không có phản ánh nào về độ tin cậy của khối này.
- WW MTBUR = 304,016 > GMTBUR = 124,032.
- Ngoài ra, hỏng hóc này có thể raise MEL với thiết bị tool giả lập. Nhưng đối tác không có đủ điều kiện về tool nên gặp khó khăn trong việc raise MEL cho tàu bay.

(4). Hỏng hóc ENG STALL (ATA 72-00): 1 sự kiện ATB tàu A896

- A896 ngày 23/6, AFTER VN19 HAN-CDG, DM: ENG 1 STALL. RR reviewed the data and have found the surge was false. It appears to be a P30 measurement issue and the event occurred when the EEC changed lanes=> no further inspections are required.
- Ngày 20/06, A896 bay cruise 41.000 ft xuất hiện cảnh báo ENG 1 STALL/SURGE vài giây rồi tự hết, các thông số khác bình thường. Kiểm tra phát hiện 2ml nước trong P30 Senseline; RR phân tích dữ liệu xác nhận báo giả, cho phép khai thác tiếp và khuyến cáo thay EEC khi về HAN. P30 đo áp suất sau HPC, có

an MTBUR = 54,476, which is higher than the G-MTBUR = 15,316.

- Coordination with Airbus on this fault is ongoing.

(3). DM BRAKE CTL 2 + L/G CTL 2 (ATA 32-42): 1 AOG event on A888

- A888: 3/6, MSG BRAKE CTL 2 + L/G CTL 2. REPLACED LDG CTL LEVER, TEST SATIS.
- The failure with FC 3230F7HB was resolved by replacing the control lever 5GA P/N 166TS11Y00.
- This is the first occurrence of such a failure in VNA's A350 fleet, and neither Airbus nor other operators have reported any reliability issues with this component.
- Worldwide MTBUR = 304,016, which is higher than the G-MTBUR = 124,032.
- Additionally, this failure can be raised under MEL using a simulation tool, but the partner lacked the required tool capability, making it difficult to raise the MEL for the aircraft.

(4). Hỏng hóc ENG STALL (ATA 72-00): 1 ATB on A896

- A896 ngày 23/6, AFTER VN19 HAN-CDG, DM: ENG 1 STALL. RR reviewed the data and have found the surge was false. It appears to be a P30 measurement issue and the event occurred when the EEC changed lanes=> no further inspections are required.
- On 20 June, A896 at cruise 41,000 ft showed an ENG 1 STALL/SURGE warning for a few seconds then cleared, with other parameters normal. Inspection found 2 ml water in the P30 Senseline; RR analysis confirmed a false indication and allowed continued operation, recommending EEC replacement at HAN.

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

thể động nước gây sai số đo, sự kiện A896 là lần đầu dẫn đến cảnh báo ENGINE STALL. Sau sự kiện, đội bay tăng tần suất kiểm tra/drain theo SB 73-H925 từ 150 chu kỳ xuống 100 chu kỳ và đã kiểm tra toàn fleet trước 10/07.

4. Hiệu suất động cơ & APU

- Các thông số kỹ thuật quan trọng như EGTM, tiêu hao dầu động cơ đều nằm trong giới hạn cho phép. Tháng 6 có 4 tàu thực hiện khởi động APU trên không và đều thành công.
- Không có trường hợp IFSD (In-Flight Shut Down) trong tháng này.
- 18 lần hạ cánh tự động (Autoland) được thực hiện thành công, 4 lần không thực hiện, 3 lần thực hiện System Test thành công.

5. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 06/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- PDU-SPRING LOADED– P/N 126100-1009 (7 lần tháo lắp)
- PROBE-MULTIFUNCTION– P/N 0859BH03 (5 lần tháo lắp)
- RTU – P/N 930-2000-021 (3 lần tháo lắp)

6. Đánh giá – khuyến nghị

- Tỷ lệ độ tin cậy cất cánh của đội bay A350 có xu hướng giảm trong 3 năm trở lại đây, tuy nhiên độ tin cậy cất cánh trong năm 2025 của VNA đã có xu hướng đi lên và vẫn cao hơn trung bình thế giới. Riêng trong tháng 6 năm 2025 tỉ lệ độ tin cậy cất cánh đạt 99.56%, cao hơn so với mục tiêu 0.12%. Các sự kiện ảnh hưởng khai thác đều đã được nhận diện và đang theo dõi xử lý.
- Bên cạnh các vấn đề có tính toàn cầu nhưng đã được VNA xử lý tốt như RTU, Pack, ADIRU vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại khác như FCRM, EDP ... (cũng đều có tính toàn cầu). Các vấn đề này là

P30 measures pressure downstream of HPC and can give false readings if water accumulates; this was the first case leading to an ENGINE STALL warning. After the event, inspection/drain frequency per SB 73-H925 was increased from 150 to 100 cycles, and the entire fleet was checked before 10 July.

4. Engine & APU Performance

- Important technical parameters such as EGTM and engine oil consumption remained within allowable limits. There was 4 in-flight APU start event in June and all success.
- No IFSD (In-Flight Shut Down) incidents occurred this month.
- 18 successful autoland operations were performed, with 4 unsuccessful events, 3 successful system tests.

5. Unscheduled Removals

In June 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- PDU-SPRING LOADED– P/N 126100-1009 (7 removals)
- PROBE-MULTIFUNCTION– P/N 0859BH03 (5 removals)
- RTU – P/N 930-2000-021 (3 removals)

6. Evaluation – Recommendations

- The A350 fleet's dispatch reliability has shown a declining trend over the past three years; however, in 2025 VNA's dispatch reliability has started to improve and remains above the global average. In June 2025, the dispatch reliability reached 99.56%, exceeding the target by 0.12%. All operational interruption events have been identified and are being monitored and addressed.
- While VNA has effectively addressed several global issues such as RTU, Pack, and ADIRU, other persisting issues—including FCRM and EDP (also global issues)—continue to be primary contributors

Vietnam Airlines
Airbus A350
EXECUTIVE SUMMARY IN JUNE 2025

nguyên nhân chính làm giảm độ tin cậy cất cánh đội bay A350 thời gian gần đây. Một số cập nhật:

- FCRM: OEM đã ban hành SB để nâng cấp P/N CA71323-017 để cải tiến độ bền, khắc phục lỗi đứt gãy mối hàn (on-attrition);
 - EDP : hiện đã có bơm thủy lực EDP nâng cấp -07 tuy nhiên chỉ thực hiện dưới dạng on-attrition. Ngoài ra cũng cần nâng cấp phần mềm giám sát quản lý thủy lực HMCA trên tàu bay trước khi lắp bơm EDP-07 (hạn 8/2025).
-
- Ban KT tiếp tục theo dõi, phối hợp với Airbus/OEM để chủ động nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa để có thể đề xuất và áp dụng các giải pháp nâng cao độ tin cậy.

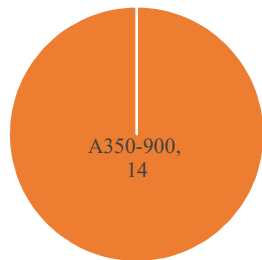
to the recent decline in A350 dispatch reliability. Key updates include:

- FCRM: A Service Bulletin (SB) is released to upgrade P/N CA71323-017, enhancing durability and addressing the weld breakage issue (on-attrition).
 - EDP: The upgraded EDP -07 hydraulic pump is currently being introduced on an attrition basis. Additionally, the HMCA hydraulic monitoring software on the aircraft must be upgraded prior to EDP-07 installation, with a deadline set for August 2025.
-
- Tech Dept will continue working closely with Airbus/OEMs to proactively investigate root causes and develop preventive measures aimed at enhancing fleet reliability.

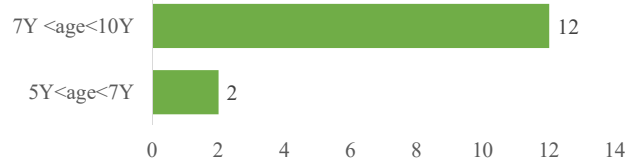
A350 HVN - Fleet Monthly Overview



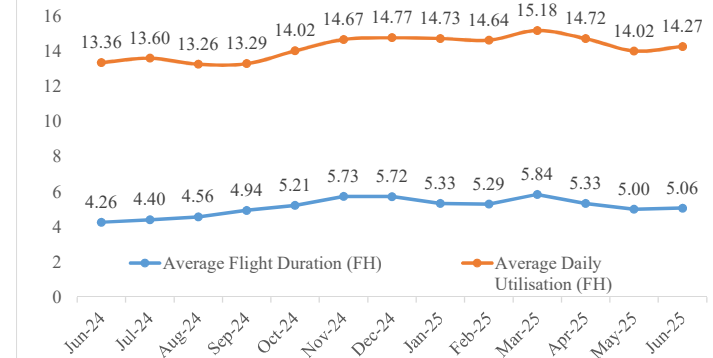
■ Aircraft Series



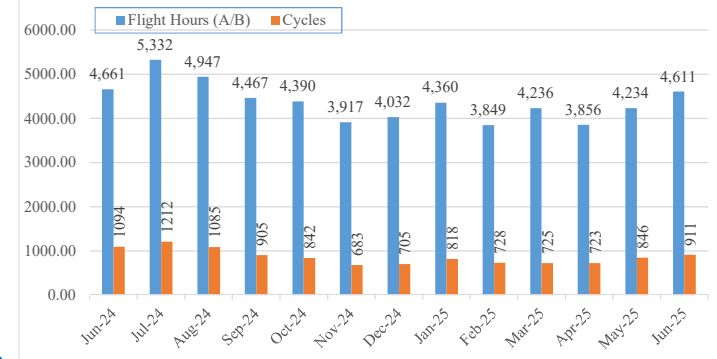
Aircraft Age Distribution (Years)



A350 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



A350 Fleet Hour/ Cycles



A/C 14



FC 911
FC(Jun-25)

DC

2.82
FC/day(Jun-25)



Average
Fleet Age

8.18
Years



FH 4611
FH(Jun-25)

DU

14.27
FH/day(Jun-25)



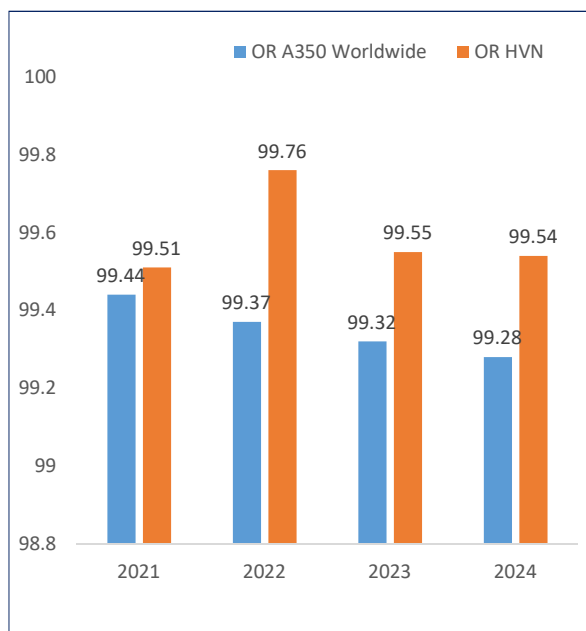
AFD

5.06^{FH/FC}
(Jun-25)

A350 HVN - Dispatch Reliability

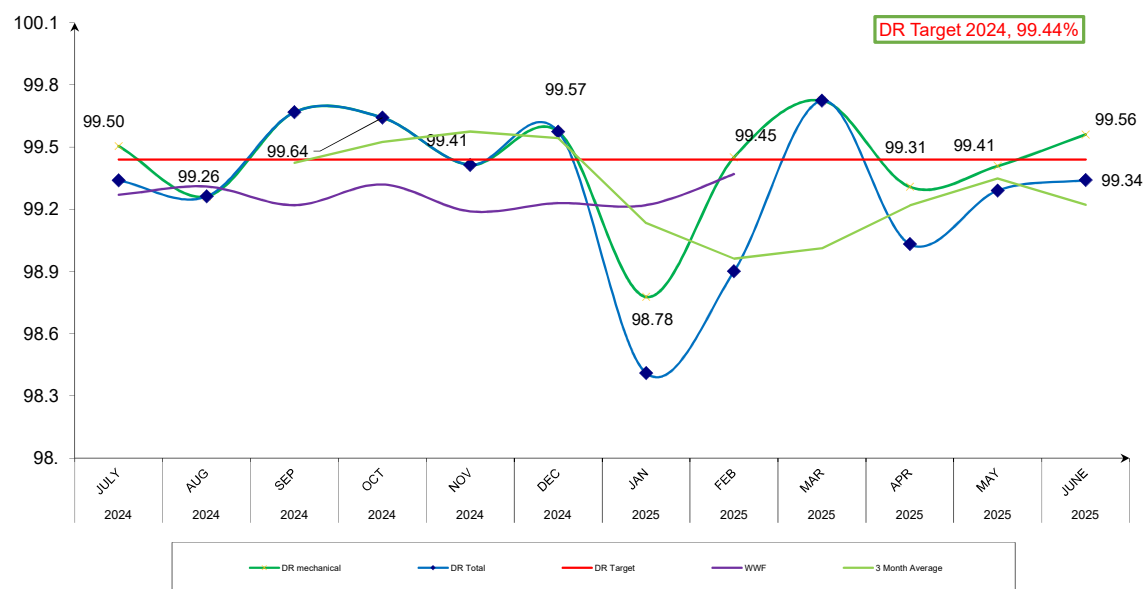


Previous years OR



Source: Airbus

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target 2025: 99.44%

Dispatch Reliability in June 2025 (mech): 99.56% which is increased and higher than the Dispatch Reliability Target 0.12% .

A350 Top 10 OI drivers HVN



Top OI last 12 months (Jul 2024 - Jun 2025)

